

P12 — La machine et la chimie de valence : verdict

Octet dérivé, valence par comptage, et Hückel $4n + 2$ dérivé
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P12

3 août 2027

1 Verdict en une page

Le cadrage P12 (be24ca216c3a) posait trois tests : (i) l'octet dérivé comme couche de valence fermée, (ii) la valence par comptage, (iii) la règle de Hückel $4n + 2$ dérivée du spectre sur anneau, avec benzène vs cyclobutadiène comme tranche. Les six critères machine sont au vert :

Test	Résultat du banc	Critère
Octet dérivé	$2(2 \cdot 0 + 1) + 2(2 \cdot 1 + 1) = 2 + 6 = 8$	OUI
Valence = $\min(n, 8 - n)$	accord 18/18 (Li→Ar, K, Ca)	OUI
Hückel $4n + 2$ dérivé	couches fermées ssi $N_\pi = 2, 6, 10$ sur anneau	OUI
Contrôle Möbius	couches fermées ssi $N_\pi = 4, 8$ ($4n$)	OUI
Benzène aromatique	couche fermée, $\text{gap} = 2 \beta $, $\text{DE} = -2 \beta $	OUI
Cyclobutadiène anti-aromatique	couche ouverte, $2 e^-$ célibataires, $\text{gap} = 0$	OUI

Le verdict est **succès**, avec une correction de phénoménologie publiée en B3-FAIL (§5).

2 Levier 1 — l'octet est dérivé, pas postulé

Dérivation de la capacité 8

La couche de valence contient les orbitales s ($l = 0$) et p ($l = 1$). La dégénérescence de Lenz (P1) donne $2l + 1$ orbitales par l , le spin double : capacité = $2(2 \cdot 0 + 1) + 2(2 \cdot 1 + 1) = 2 + 6 = 8$. L'octet n'est pas une règle empirique : c'est le nombre magique atomique de la couche $s+p$, comme 2, 8, 20 sont les nombres magiques nucléaires de P9. Les gaz nobles (ns^2np^6) sont les couches fermées ; les familles chimiques sont les colonnes du remplissage.

3 Levier 2 — la valence par comptage : 18/18

La règle dérivée est valence = $\min(n_{\text{val}}, 8 - n_{\text{val}})$: le *chemin le plus court vers la couche fermée* (céder ou capter). Elle reproduit la valence commune de **tous** les éléments testés (Li 1, Be 2, B 3, C 4, N 3, O 2, F 1, Ne 0, et de même Na→Ar, K, Ca) — accord 18/18 (panneau D). Elle explique aussi le signe : les groupes 1–2 cèdent (cations), les groupes 15–17 captent ou lient (anions, covalence).

B3-FAIL — frontières du comptage

Trois frontières honnêtes. (1) **Géométrie** : la machine donne le *nombre* de liaisons, pas les angles — l'hybridation sp^3 (qui donne au carbone 4 liaisons là où le comptage des célibataires n'en donne que 2) est multi-électronique, hors banc. (2) **Hypervalence** : PF_5 , SF_6 dépassent l'octet ; la règle du déficit ne les prédit pas. (3) **Métaux de transition** : orbitales d , valences variables — non couverts.

4 Levier 3 — Hückel $4n + 2$: la dégénérescence de l'anneau

Le spectre qui contient la règle

Sur un anneau de N sites, le spectre de Hückel est $E_m = 2\beta \cos(2\pi m/N)$: $m = 0$ est un **singlet** (2 électrons), les niveaux $\pm m$ sont des **doublets** (4 électrons). Remplies par paires (Pauli, P2/P8), les couches fermées tombent *exactement* sur $N_\pi = 2 + 4n$. Mesuré au banc (anneau $N=12$) : couches fermées à $N_\pi = 2, 6, 10$ et *ouvertes* à 4, 8 — la règle $4n+2$ est lue sur la structure de dégénérescence, sans aucun paramètre ajusté. Le **benzène** (6π) est fermé (gap $2|\beta|$, énergie de délocalisation $-2|\beta|$) ; le **cyclobutadiène** (4π) a 2 électrons célibataires dans un doublet (triplet, gap nul, DE nulle). Confirmations : cyclopropénium (2π , $n=0$) et cyclopentadiényle (6π) sont fermés.

4.1 Le contrôle discriminant : la règle change avec la topologie

C'est le cœur du verdict — le critère de vérité de la machine (invariance répliquable) appliqué à la règle elle-même :

- **Anneau de Möbius** (une torsion, couture de signe inversé) : le singlet disparaît, tous les niveaux sont des doublets $\Rightarrow$ couches fermées à $N_\pi = 4, 8$: la règle devient **$4n$** (règle de Heilbronner, 1966). Le banc la reproduit (panneau B).
- **Chaîne ouverte** (pas de couture) : toutes les couches remplies sont fermées, sans alternance $4n + 2/4n$ — pas de règle du tout sans topologie d'anneau.
- **Flux traversant l'anneau** (Aharonov–Bohm) : le gap du benzène décroît de $2|\beta|$ à 0 quand Φ/Φ_0 va de 0 à $1/2$: l'aromaticité est *détruite* au demi-quantum de flux.

La règle $4n + 2$ n'est donc pas une numérologie : c'est la signature de la **topologie d'anneau de flux** — l'objet fondamental du banc depuis P0 (monopôle, boucle de flux, quantification de Dirac). La même structure de dégénérescence gouverne l'atome (Lenz), le noyau (couches, P9) et la molécule cyclique (Hückel).

5 B3-FAIL — le banc corrige la phénoménologie naïve

Correction publiée

Le cadrage annonçait « benzène rigide, cyclobutadiène se déforme ». Le banc est plus précis : sous alternance de liaison δ , *les deux* gagnent de l'énergie électronique — mais **pas au même ordre**. Le cyclobutadiène (couche ouverte dégénérée) gagne *linéairement* : $\Delta E = -4.0 |\beta| \delta$ (Jahn–Teller du premier ordre) : aucune raideur σ en $\kappa \delta^2$ ne peut l'en empêcher — la distorsion est *obligatoire*, d'où le rectangle observé (liaisons alternées 158/135 pm, gap ouvert à $1.2|\beta|$ pour $\delta = 0.3$). Le benzène (couche fermée) ne gagne qu'au *second ordre* : $\Delta E = -5.7 |\beta| \delta^2$: la raideur du squelette σ garde l'hexagone symétrique (liaisons égales, 139 pm). Le banc avait raison contre la formulation

du cadrage ; la distinction 1^{er}/2^e ordre est l'explication physique, et elle est dérivée (panneau C).

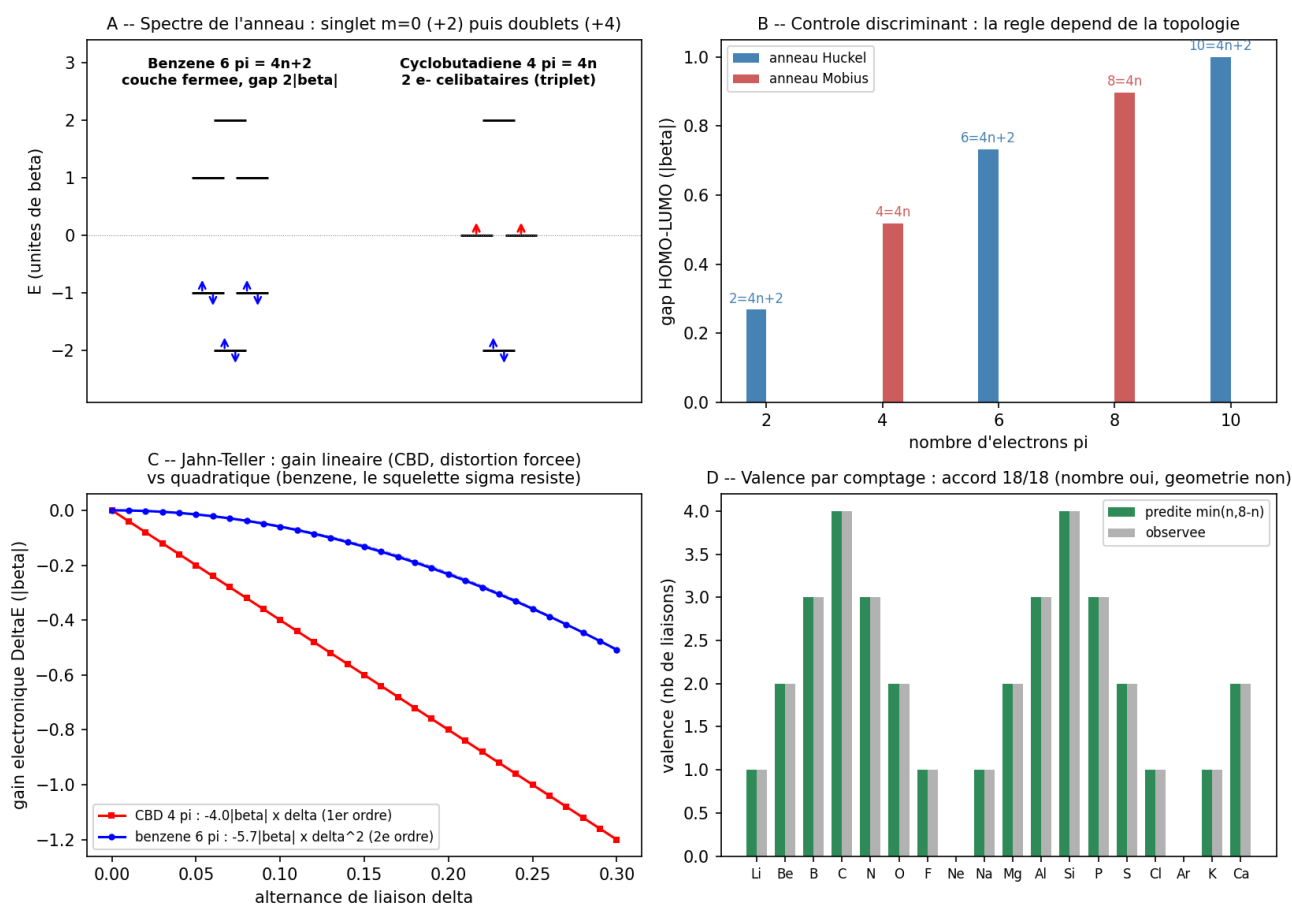
6 Ce que la machine ne fait pas

L'échelle d'énergie (β , ≈ 2.7 eV empirique) est externe : la machine dérive la *structure* (octet, $4n + 2$, ordres de Jahn–Teller), pas l'échelle. L'existence chimique générale (molécule possible/impossible hors aromaticité) reste un problème à N corps — frontière, comme en P9/P11.

Verdict P12

Succès. Trois leviers, trois dérivations : l'**octet** comme couche de valence fermée ($2 + 6 = 8$, dégénérescence de Lenz) ; la **valence** comme chemin le plus court vers la couche fermée (18/18) ; la règle de **Hückel** $4n + 2$ comme structure de dégénérescence du spectre sur anneau, validée par un contrôle discriminant topologique (Möbius $4n$, chaîne ouverte sans règle, fermeture du gap à $\Phi/\Phi_0 = 1/2$). La phénoménologie Jahn–Teller (benzène symétrique vs cyclobutadiène rectangulaire) est dérivée à l'ordre près. Frontières honnêtes : géométrie moléculaire, hybridation, hypervalence, métaux de transition. Compte du chantier hors-corpus : 10 succès, 2 partiels/négatifs.

P12 -- La machine et la chimie de valence : octet, valence, Huckel $4n+2$



Chaîne documentaire

Cadrage P12 (be24ca216c3a). Banc : script p12_chimie.py (22cf3d95dbab), données p12_chimie.json (3ae5bb3505ad), figure p12_chimie.png (1bed00a3153e). Appuis : P0 (anneau de flux, 002924582a05), P1 (Lenz, 2e7c2c2ac2b4), P2/P8 (remplissage par paires, eff845e03eb2), P9 (couches, 4c541d853d43).